

المحاضرة الثالثة

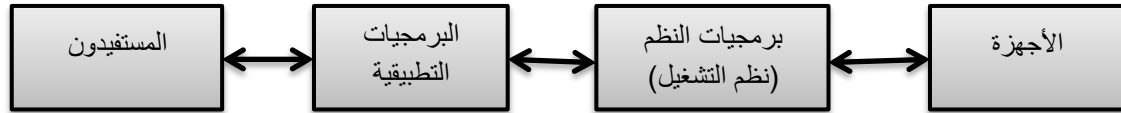
برمجيات الحاسب الآلي

الأقسام الرئيسية لبرمجيات الحاسب الآلي

تنقسم برمجيات الحاسب الآلي إلى ثلاثة أنواع رئيسية :-

أولا : برمجيات النظم

تتكون برمجيات النظم من البرامج التي تدير و تدعم نظام الحاسب الآلي و أنشطة معالجة البيانات فيه . و تعمل هذه البرمجيات كبرمجية توصيل بين أجهزة الحاسب الآلي و برمجيات التطبيقات التي يقدمها المستخدم النهائي للتشغيل على الحاسب الآلي .



صلة النظام بالبرمجيات التطبيقية فيما بين المستخدم النهائي و أجهزة الحاسب

و يدخل في برمجيات النظام نوعين من البرامج :-

أ- برامج إدارة النظام

هي البرامج التي تدير أجهزة الحاسب , و البرمجيات التي يستخدمها , و موارد البيانات المتاحة له خلال تنفيذ مختلف عمليات معالجة البيانات . و يعد نظام التشغيل Operating System , و برمجيات مراقبات الاتصال عن بعد , و نظم إدارة قواعد البيانات من أهم هذه البرمجيات .

ب- برمجيات دعم النظام

هي البرامج التي تدعم تشغيل و إدارة نظام الحاسب من خلال تقديم مجموعة من خدمات الدعم . و تشمل هذه الخدمات :- منافع النظام System Utilities , و مراقبات الأداء , مراقبات الأمانة السلامة .

- تقوم برامج المنافع بأعمال الترتيب و التنظيم الداخلي للحاسب , و أعمال تحويل الملفات . فهي تقوم بمسح الذاكرة الرئيسية , و تحميل البرامج , و تسجيل محتويات الذاكرة الرئيسية , و تحويل ملفات البيانات من وسيط تخزين معين إلى وسيط آخر .
- تقوم مراقبات الأداء من خلال مجموعة من البرامج بمتابعة أداء و استخدام نظم الحاسب للتحقق من كفاءتها .
- مراقبات الأمان هي عبارة عن مجموعة من البرامج التي تصدر إشارات إنذار و تسجل الدليل على الاستخدام غير المشروع لموارد الحاسب .

نظام التشغيل

يعرف نظام التشغيل بأنه نظام متكامل من مجموعة برامج هي التي تدير عمليات وحدة التشغيل المركزية , و تتحكم في موارد المدخلات و المخرجات و التخزين و عمليات نظام الحاسب , و توفير مختلف عمليات الدعم خلال تنفيذ الحاسب للبرامج التطبيقية التي يقدمها للمستخدم النهائي .

وظائف نظام التشغيل

1. توفير واجهة التعامل مع المستخدم User interface

هي ذلك الجزء من نظام التشغيل الذي يمكن المستخدم من تحميل برامج و التواصل مع ملفات البيانات و انجاز أي أعمال أخرى .

2. إدارة الموارد Resource Management

تتم إدارة الموارد من خلال استخدام عدة برامج لإدارة موارد الحاسب الملموسة (الأجهزة) بما فيها وحدة التشغيل المركزية , و الذاكرة, و وسائط التخزين الثانوية , و طرفيات الإدخال و الإخراج .

3. إدارة الملفات File Management

يمكن للنظام التشغيل القيام بوظيفة إدارة الملفات من خلال مجموعة من البرامج التي تتحكم في وضع , و حفظ , و حذف , و تناول ملفات البيانات و البرامج . كما تختص هذه الوظيفة بإنشائها و احتفاظها بفهارس للملفات . وتتبع مواقع تواجد هذه الملفات على وسائط الثانوية .

4. إدارة المهام Task Management

تختص إدارة المهام من خلال مجموعة من البرامج بإدارة إنجاز مهام الحوسبة التي يقوم بها المستخدم النهائي . فتخصص لكل مهمة جزء من وقت وحدة التشغيل المركزية . و يمكن لبعض الأنواع الحديثة من هذه البرمجيات أن تنفذ الإنجاز المتعدد Multitasking بمعنى تمكين المستخدم النهائي من القيام بعدة مهام على الحاسب في نفس الوقت , و قد يتخذ هذا الإنجاز المتعدد شكل البرمجة المتعددة Multiprogramming حيث يمكن لوحدة المعالجة المركزية أن عدة مهام لبرامج متعددة في نفس الوقت , أو التشغيل المتزامن Time-sharing حيث يمكن إنجاز عدة مهام لعدة مستفيدين في نفس الوقت .

5. توفير المنافع و الخدمات المتنوعة Utilities and other support services

و تختص بتقديم خدمات الدعم الروتينية للمستخدمين في نظام الحاسب .

ثانيا :- برمجيات التطبيقات

تقوم هذه البرامج بتوجيه الحاسب في اداء عمليات معينة لمعالجة البيانات طبقا لحاجة المستخدم النهائي . و يطلق على هذه المجموعة " برمجيات التطبيقات " لأن كل منها يختص بتوجيه معالجة البيانات لغرض أو تطبيق معين يهم المستخدم النهائي .

و تنقسم هذه البرامج إلى قسمين :-

1. البرامج التطبيقية ذات الغرض العام

هي برامج تقوم بأداء مهام شائعة لمعالجة البيانات منها برامج معالجة الكلمات word processing , و تحليل القوائم الإلكترونية Electronic spreadsheets , و نظم إدارة قواعد البيانات Database Management Systems , و برامج التعبير و العرض البياني Graphics Programs , و حزم البرامج المتكاملة Integrated packages .

1. برامج معالجة الكلمات word processing programs

هي برامج تقوم على استخدام الحاسب الآلي في وضع المستندات (من خطابات و مذكرات إدارية و تقارير) و تعديلها و طباعتها عن طريق المعالجة الإلكترونية لبيانات النصوص (الكلمات , الجمل , الفقرات) و على هذا تكون برامج معالجة الكلمات مكون هام في أتمتة المكتب الحديث , و من أشهر هذه البرامج ميكروسوفت وورد Microsoft word .

2. برامج تحليل القوائم الإلكترونية Electronic spreadsheet programs

تستخدم هذه البرامج في التخطيط و التحليل و وضع النماذج , و توفر هذه البرامج بدائل إلكترونية للأدوات التقليدية كالورق و القلم و حاسبات الجيب .

فتخلق هذه البرامج قائمة إلكترونية من أعمدة و صفوف يمكن تخزينها في ذاكرة الحاسب الآلي و عرضها على شاشته .

و يقوم الحاسب الآلي بإجراء العمليات الحسابية اللازمة على أساس من البيانات و العلاقات في القائمة . و تعرض النتائج فورا على شاشة الجهاز .

و من أشهر هذه البرامج ميكروسوفت إكسل Microsoft Excell , و لوتس Lotus , و كواترو Quattro .

3. حزم البرامج المتكاملة Integrated packages

هي برامج يتوفر من خلالها قدرات التشغيل في عدد من البرامج التطبيقية المتنوعة . و بذلك يمكن للمستخدم النهائي استخدام نفس البيانات لإجراء تحاليل مختلفة باستخدام برامج تحليلية مختلفة دون أن يترك التشغيل في أي منها . كما يمكن للمستخدم النهائي استخدام نواتج التحليل في برنامج تطبيقي معين لمتابعة تحليله باستخدام برنامج تحليلي آخر .

و يراعي منتجو هذه النوعية من البرامج إعداد مجموعة متكاملة الأغراض في حزمة واحدة . و من أشهر أمثلتها :- (Microsoft office) (أوفيس) الذي يضم وورد – اكسيل – بوربوينت – بايندر – سكيدبول) .

2. البرامج التطبيقية ذات الغرض الخاص

هي برامج تطبيقية تخصص لدعم تطبيقات معينة للمستخدم النهائي , و يمكن حصر الأنواع الرئيسية لهذه البرامج في :-

1. برامج تطبيقات الأعمال Business Application Programs

هي برامج تختص بإنجاز مهام معالجة البيانات بالنسبة لوظائف الأعمال الهامة أو احتياجات الصناعات الجرجة , و من أمثلتها البرامج المستخدمة في النواحي المحاسبية (برامج إعداد الميزانية), و في الأعمال التسويقية (برامج تحليل المبيعات) , و في النواحي المالية (الموازنات الرأسمالية) , و في إدارة العمليات (الرقابة علي المخزون) و غيرها .

2. برامج تطبيقات علمية Scientific application programs

هي برامج تختص بإنجاز مهام معالجة البيانات بالنسبة لمجالات الفيزياء و الاحياء و الكيمياء و الهندسة و كل المجالات المتعلقة بالبحث و التجارب و التطوير العلمي .و من أمثلة هذه التطبيقات برمجيات التصميم الهندسي, و التحليل العلمي .

3. برامج تطبيقات أخرى Other application programs

تضم هذه المجموعة كل التطبيقات التي لا تدخل في المجموعتين السابقتين مثل برامج التطبيقات التعليمية و الطبية و الجغرافية و غيرها .

ثالثا : برمجيات تطوير البرامج

تجمع هذه البرامج بين مترجمات لغات البرمجة Programming language translators , و بيئات البرمجة Programming Environments و برامج هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسب .

4. التطور التاريخي و أجيال لغات برمجة الحاسب

مرت لغات البرمجة بمراحل عديدة من التطور , و لكن يمكن تمييز خمسة مراحل رئيسية جرى العرف على تسميتها بأجيال لغات البرمجة هي :-

1. لغات الجيل الأول

لغات غير رمزية تقوم على الترقيم الثنائي و لغة الآلة و يصعب على الانسان العمل بها , و لكنها سهلة بالنسبة للحاسب .

2. لغات الجيل الثاني

تميزت بكونها لغات رمزية أسهل في الاستخدام من لغات الجيل الأول بالنسبة للإنسان , و لكنها تتطلب من المبرمج أن يحول رموزها إلى لغة الآلة . و من أمثلتها لغة ASSEMBLY و التي تتطلب مبرمج محدد هو ASSEMBLER .

3. لغات الجيل الثالث

يطلق عليها اللغات عالية المستوى " High-level language " و هي لغات رمزية و أشبه ما تكون باللغة الانجليزية مما تسهل فهمها , كما أنها لغات إجرائية تتطلب الترتيب التفصيلي للتعليمات . و من أمثلتها لغة فورتران FORTRAN و كوبول COBOL و بيسك BASIC , و بعضها مقننة مثل باسكال PASCAL التي تتبع في صياغتها تكوينات معينة .

4. لغات الجيل الرابع

هي لغات غير إجرائية تشبه المعادلات الرياضية صممت لوضع النماذج كلغة IFPS أو للاستفسار من واقع قاعدة البيانات كلغة SQL و تميزت هذه اللغات بسهولة التعامل معها لأنها وجهت للمستفيد النهائي و ليس للمبرمج المحترف . فلغات هذا الجيل تستخدم الجمل العادية و لا تتطلب معرفة مسبقة بالبرمجة .

5. لغات الجيل الخامس

تتميز لغات الجيل الخامس باستخدامها للذكاء الاصطناعي كلغة CLOT أو نظم الخبر كلغة EXSYS .

اتجاهات التطور في لغات البرمجة

1. تتجه لغات البرمجة نحو لغات البرمجة الطبيعية دون أي قواعد
2. تتجه البرمجيات نحو برمجيات التطبيقات متعددة الأغراض سهلة الاستخدام
3. هناك اتجاه طويل الأجل نحو البرمجة باللغة المنطوقة و ليس المكتوبة

مترجمات البرنامج

المترجمات هي برامج خاصة تقوم بترجمة أوامر و تعليمات البرنامج في شكلها الأصلي و هو ما يطلق عليه (الشفرة المصدرية Source code) إلى اللغة التي يفهمها الحاسب ألا و هي لغة الآلة Machine language أو ما يطلق عليه (الشفرة المستهدفة Object Code) ثم يقوم الحاسب الآلي بتنفيذ البرنامج المترجم و انتاج المعلومات المطلوبة .

و تمثل أول هذه المترجمات في برنامج "المجمع ASSEMBLER " و هو البرنامج الذي يتولى تتولى ترجمة كل أوامر لغة التجميع ASSEMBLY من الجيل الثاني إلى لغة الآلة . و كان نمط العمل هنا هو ترجمة أمر واحد من لغة التجميع إلى ما يرادفه من لغة الآلة "واحد لواحد" .

أما ترجمة البرامج من الجيل الثالث , فقد جرى القيام بها عن طريق أحد أسلوبين :-

1. استخدام برنامج معين Interpreter لتفسير جملة واحدة فقط من جمل البرنامج إلى مرادفها من لغة الآلة ثم تنفيذها على الحاسب ثم التقدم للجملة التالية , و هكذا حتى ينتهي البرنامج المصدري بالكامل .
2. استخدام برنامج معين Compiler لترجمة البرنامج كله مرة واحدة لمرة واحدة مرادفه من لغة الآلة .